अनुपात एवं समानुपात
(Ratio & Proportional)

❑ अनुपात (Ratio)

जिससे यह ज्ञात हो कि एक पद दूसरे पद का कितना गुना है यदि दोनों पदों की इकाई समान हो, अर्थात समान इकाई की स्थिति में एक पद, दूसरे पद का कितना गुना है, इसी को अनुपात कहते हैं।

(i) स्पष्टत: अनुपात एक पद का दूसरे पद के सापेक्ष भिन्न है।

(ii) पहले पद को पूर्ववर्ती (Antecedent) तथा दूसरे पद को अनुवर्ती (Consequent) कहते हैं।

(iii) चूंकि अनुपात, दो सजातीय पदों के बीच पाया जाता है अत: यह एक इकाई विहीन पद होता है।

उदाहरणस्वरूप 7 रु. तथा 5 रु. का अनुपात 7:5 होगा लेकिन 7 रु. तथा 5 मीटर का अनुपात नहीं हो सकता क्योंकि इनकी इकाई समान नहीं है।

● **मिश्र अनुपात (Compound Ratio):**– जब दो या दो से अधिक अनुपात दिए हों तथा उन सभी के प्रथम पदों को एक साथ तथा द्वितीय पदों को एक साथ गुणा करके एक नया अनुपात बनाया जाता है तो उसे मिश्र अनुपात कहते हैं।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न : 4 : 3, 9 : 12 तथा 6 : 5 का मिश्र अनुपात कितना होगा ?

हल : सबका प्रथम पद एक साथ तथा द्वितीय पद एक साथ गुणा किया जाता है।

अत: अभीष्ट मिश्र अनुपात $= 4\times9\times6 : 3\times12\times5$

$= 6 : 5$

● **द्विघाती अनुपात** :- a : b का द्विघाती अनुपात $a^2 : b^2$ होगा।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न : 5 : 7 का द्विघाती अनुपात क्या होगा ?

हल : 5 : 7 का द्विघाती अनुपात $= 5^2 : 7^2 = 25 : 49$

● **वर्गमूलानुपात** :- a : b का वर्गमूलानुपात $\sqrt{a} : \sqrt{b}$ होगा।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न : 16 : 25 का वर्गमूलानुपात क्या होगा?

हल- 16 : 25 का वर्गमूलानुपात $= \sqrt{16} : \sqrt{25} = 4 : 5$

● **त्रिघाती अनुपात** :- a : b का त्रिघाती अनुपात $a^3 : b^3$ होगा। इसे घनानुपात भी कहते हैं।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न : 2 : 3 का घनानुपात क्या होगा?

हल : 2 : 3 का घनानुपात $= 2^3 : 3^3 = 8 : 27$

● **घनमूलानुपात** :- a : b का घनमूलानुपात $\sqrt[3]{a} : \sqrt[3]{b}$ होगा।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न : 64 : 125 का घनमूलानुपात क्या होगा?

हल : 64 : 125 का घनमूलानुपात $= \sqrt[3]{64} : \sqrt[3]{125}$

$= 4 : 5$

● **विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात (Inverse Reciprocal Ratio)** :- दिए गए अनुपातों के पदों के व्युत्क्रमों के अनुपात को विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। a : b का व्युत्क्रमानुपात $\frac{1}{a} : \frac{1}{b}$ होगा। चूंकि अनुपात कभी भिन्न में नहीं होते हैं अत: दोनों पदों में

ल.स. ab का गुणा करने पर $\frac{ab}{a} : \frac{ab}{b} = b : a$

अत: a : b का विलोमानुपात b : a होता है।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न : 7 : 6 का विलोमानुपात क्या होगा?

हल : 7 : 6 का विलोमानुपात 6 : 7 होगा।

प्रश्न : यदि $4a = 5b$ और $8b = 9c$ तथा a : c क्या होगा?

हल : $4a = 5b$

$$\therefore \frac{a}{b} = \frac{5}{4} \qquad ...(i)$$

इसी प्रकार $8b = 9c$

$$\therefore \frac{b}{c} = \frac{9}{8} \qquad ...(ii)$$

समी. (i) और (ii) का गुणा करने पर

$$\frac{a}{b} \times \frac{b}{c} = \frac{5}{4} \times \frac{9}{8} = \frac{45}{32}$$

$a : c = 45 : 32$

प्रश्न : यदि $\frac{a}{8} = \frac{b}{9} = \frac{c}{12}$ तब a : b : c का मान क्या होगा?

हल : माना $K = \frac{a}{8} = \frac{b}{9} = \frac{c}{12}$

तब $a = 8K,\ b = 9K, c = 12K$

अब $a : b : c = 8K : 9K : 12K$

$a : b : c = 8 : 9 : 12$

प्रश्न : यदि $a:b=4:3$ तथा $b:c=2:3$ तब $a:b:c$ क्या होगा?

हल : $a:b=4:3$, तथा $b:c=2:3$

दोनों अनुपातों $a:b$ तथा $b:c$ में b उभयनिष्ठ है अतः पहले वाले b का दूसरे वाले अनुपात में तथा दूसरे वाले b का पहले वाले अनुपात में गुणा करते हैं।

$$a:b=4:3$$
$$b:c=2:3$$

अतः $a:b:c=8:6:9$

द्वितीय विधि- $a:b=4:3\times 2$

$\therefore a:b=8:6$

$b:c=(2:3)\times 3$

$\therefore b:c=6:9$

अतः $a:b:c=8:6:9$

प्रश्न : यदि $5x+3y:5x-3y=3:1$ तब $x:y$ क्या होगा?

हल : $5x+3y:5x-3y=3:1$

$$\frac{5x+3y}{5x-3y}=\frac{3}{1}$$

$$1(5x+3y)=3(5x-3y)$$

$$5x+3y=15x-9y$$

$$15x-5x=9y+3y$$

$$10x=12y$$

$$\frac{x}{y}=\frac{12}{10}$$

$$\frac{x}{y}=\frac{6}{5} \quad \therefore x:y=6:5$$

● **समानुपात (Proportional) :–** जब दो अनुपात समान (बराबर) हो जाते हैं तो वे एक दूसरे के समानुपात कहलाते हैं।

यथा- $2:3=6:9$ में $2:3, 6:9$ का समानुपाती है।

● **क्रमिक समानुपाती (Continuous Proportion):–** यदि a, b तथा c तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि $a:b, b:c$ के बराबर हैं तो इस तरह के समानुपात को क्रमिक समानुपात कहते हैं।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न : 9 तथा 12 का तृतीय समानुपाती क्या होगा?

हल : यहां $a=9, b=12$ तथा माना $c=x$

क्रमिक समानुपाती के नियमानुसार

$a:b=b:c$

$9:12=12:x$

$$\frac{9}{12}=\frac{12}{x}$$

$$9x=12\times 12$$

$$x=\frac{12\times 12}{9}\Rightarrow 16$$

अतः तृतीय समानुपाती 16 होगा।

प्रश्न : 4, 5 और 12 का चौथा समानुपाती क्या होगा?

हल : यहां $a=4, b=5, c=12$

तथा माना $d=x$

अब समानुपात के नियमानुसार

$4:5=12:x$

$$\frac{4}{5}=\frac{12}{x}$$

$$4x=12\times 5$$

$$x=\frac{12\times 5}{4}\Rightarrow 15$$

अतः समानुपात का चौथा पद 15 होगा।

☞ **कुछ और उदाहणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न : 4000 रु. को साधना और अलका में 5 : 3 के अनुपात में बांटने पर साधना को कितने रुपये प्राप्त होंगे ?

हल : अनुपातिक योग $=5+3=8$

$$\text{साधना का भाग}=\frac{\text{कुल रु.}\times\text{साधना का अनुपात}}{\text{अनुपातिक योग}}$$

$$=\frac{4000\times 5}{8}=2500 \text{ रु.}$$

प्रश्न : 6000 रु. को A, B तथा C में 4 : 3 : 5 के अनुपात में बांटा गया तो B और C के भाग का अंतर कितना होगा?

हल : अनुपातिक योग $=4+3+5=12$

B और C के भाग का अंतर

$$=\frac{\text{कुल धन}\times\text{B व C के अनुपात का अंतर}}{\text{अनुपातिक योग}}$$

$$\text{B और C के भाग का अंतर}=\frac{5-3}{12}\times 6000$$

$$=\frac{1}{6}\times 6000\Rightarrow 1000 \text{ रु.}$$

प्रश्न : एक बैग में 5 रु., 2 रु. और 1 रु. के सिक्के 3 : 4 : 5 के अनुपात में रखे हैं। बैग में कुल 196 रु. हैं तो बैग में 5 रु. के कितने सिक्के हैं?

हल :

	5 रु.	2 रु.	1 रु.
सिक्कों की संख्या →	3	4	5
रु. में मूल्य →	15	8	5

अनुपातिक योग → $15+8+5=28$

$\therefore$ बैग में 5 रु. के सिक्कों की संख्या $=\frac{196\times 3}{28}\Rightarrow 21$

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. 2 : 5 अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5 : 6 के बराबर हो जाए?

(a) 78 (b) 13

(c) 12 (d) 65

उत्तर—(b)

माना x प्रत्येक पद में जोड़ा गया

प्रश्नानुसार

$$\frac{2+x}{5+x}=\frac{5}{6}$$

$$12+6x=25+5x$$

$$6x-5x=25-12$$

$$x=13$$

2. दो संख्याओं का अनुपात 2 : 3 है और दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर अनुपात 3 : 4 हो जाता है, तो उन दोनों संख्याओं का योग है-

(a) 100 (b) 10

(c) 40 (d) 80

उत्तर—(c)

माना दोनों संख्याएं $2x$ एवं $3x$ हैं।

प्रश्नानुसार

$$\frac{2x+8}{3x+8}=\frac{3}{4}$$

$$8x+32=9x+24$$

$$9x-8x=32-24$$

$$x=8$$

अतः दोनों संख्याओं का योग $=2x+3x$

$$=5x$$

$$=5\times 8\Rightarrow 40$$

3. 170 को तीन भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग दूसरे से 10 अधिक है और तीसरे भाग के साथ उसका अनुपात 2 : 5 है। तीन भाग हैं–

(a) 35, 35, 100

(b) 40, 30, 100

(c) 50, 50, 70

(d) 45, 45, 80

उत्तर—(b)

माना पहला भाग $2x$ एवं तीसरा भाग $5x$ है।

दूसरा भाग $=2x-10$

अब प्रश्न से-

$$2x+2x-10+5x=170$$

$$9x=170+10$$

$$x=\frac{180}{9}=20$$

$\therefore$ संख्याएं क्रमशः 40, 30 एवं 100 होंगी।

4. रु. 300 की राशि P, Q तथा R में इस प्रकार बांटी गई है कि Q को P से रु. 30 अधिक मिलते हैं और R को Q से रु. 60 अधिक मिलते हैं। उनके हिस्से का अनुपात है–

(a) 3 : 2 : 5 (b) 2 : 5 : 3

(c) 5 : 3 : 2 (d) 2 : 3 : 5

उत्तर—(d)

माना P का हिस्सा x है।

$\therefore$ Q का हिस्सा $=x+30$

$\therefore$ R का हिस्सा $=x+30+60$

$$=x+90$$

अनुपातिक योग $=x+x+30+x+90$

$$=3x+120$$

$\therefore 3x+120=300$

$$3x=300-120$$

$$3x=180$$

$$x=\frac{180}{3}\Rightarrow 60$$

$\therefore x+30=60+30\Rightarrow 90$

$x+30+60=60+90=150$

अनुपात $=60:90:150$

$=2:3:5$

5. चंद्रमा का व्यास, पृथ्वी के व्यास का $\frac{1}{4}$ माना गया है। तदनुसार, पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतनों का अनुपात कितना होगा?

(a) 64 : 1 (b) 1 : 64

(c) 60 : 7 (d) 7 : 60

उत्तर—(a)

माना पृथ्वी की त्रिज्या x है।

$\therefore$ पृथ्वी का व्यास $=2x$

$\therefore$ चंद्रमा का व्यास $=\frac{2x}{4}\Rightarrow\frac{x}{2}$

चंद्रमा की त्रिज्या $=\frac{x}{2\times 2}\Rightarrow\frac{x}{4}$

अत: दोनों के आयतनों का अनुपात

= दोनों की त्रिज्याओं के घनों का अनुपात

$$= (x)^3 : \left(\frac{x}{4}\right)^3$$

$$= x^3 : \frac{x^3}{64}$$

$$= 1 : \frac{1}{64}$$

$$= 64 : 1$$

6. यदि $(3x-y):(x+5y)=5:7$, तो $(x+y):(x-y)$ का मान है–

(a) 2 : 3 (b) 3 : 2

(c) 3 : 1 (d) 1 : 3

उत्तर–(c)

$$\frac{3x-y}{x+5y}=\frac{5}{7}$$

$$21x-7y=5x+25y$$

$$21x-5x=25y+7y$$

$$16x=32y$$

$$\frac{x}{y}=\frac{2}{1}$$

अब $$\frac{x+y}{x-y}=\frac{\frac{x}{y}+1}{\frac{x}{y}-1}=\frac{2+1}{2-1}=\frac{3}{1}$$

$$= 3 : 1$$

7. यदि $5a+3b:4a+7b=3:4$ हो, तो a : b कितना होगा?

(a) 9 : 8 (b) 7 : 11

(c) 8 : 9 (d) 11 : 9

उत्तर–(a)

$$\frac{5a+3b}{4a+7b}=\frac{3}{4}$$

$$20a+12b=12a+21b$$

$$20a-12a=21b-12b$$

$$8a=9b$$

$$\frac{a}{b}=\frac{9}{8}$$

$\therefore$ $a : b = 9 : 8$

8. एक तरबूज को भार के अनुसार 3 : 5 के अनुपात में दो टुकड़ों में काटा गया है। उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5 : 7 के अनुपात में दोबारा काटा है। तदनुसार, उन तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए?

(a) 15 : 25 : 26 (b) 5 : 7 : 9

(c) 3 : 5 : 7 (d) 36 : 25 : 35

उत्तर–(d)

माना तरबूज को प्रारंभ में $3x$ एवं $5x$ भागों में बांटा गया था।

पुन: बड़े भाग को 5 : 7 के अनुपात मे दोबारा काटा गया तब नया

हिस्सा क्रमश: $5x\times\frac{5}{12}=\frac{25x}{12}$ एवं $5x\times\frac{7}{12}=\frac{35x}{12}$

$\therefore$ तीनों टुकड़ों का अनुपात $= 3x : \frac{25x}{12} : \frac{35x}{12}$

$$=\frac{36x:25x:35x}{12}$$

$$=36:25:35$$

9. यदि कोई वस्तु x रु. में बेची जाए तो उस पर 4% हानि होती है और यदि उसे y रु. में बेचा जाए, तो 12% लाभ प्राप्त होता है। तदनुसार, x : y कितना होगा?

(a) 2 : 3 (b) 4 : 5

(c) 6 : 7 (d) 8 : 9

उत्तर–(c)

माना वस्तु का विक्रय मूल्य x रु. है।

अब पहली शर्त से–

$$\text{क्रय मूल्य} \times \frac{96}{100} = x$$

$$\text{क्रय मूल्य} = x \times \frac{100}{96} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots \text{(i)}$$

दूसरी शर्त से-

$$\text{क्रय मूल्य} \times \frac{112}{100} = y$$

$$\text{क्रय मूल्य} = y \times \frac{100}{112} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots \text{(ii)}$$

अब समी. (i) व (ii) से-

$$x\times\frac{100}{96}=y\times\frac{100}{112}$$

$$\frac{x}{y}=\frac{100}{112}\times\frac{96}{100}=\frac{6}{7}$$

$$x : y = 6 : 7$$

10. एक बैग में रु. 1,50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2 : 3 : 5 के अनुपात में हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य रु. 228 है, तो उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के थे?

(a) 112 (b) 124

(c) 96 (d) 144

उत्तर—(d)

1 रु., 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात = 2 : 3 : 5

अब इनके मूल्यों का योग $= \frac{2}{1}+\frac{3}{2}+\frac{5}{4}$

$= \frac{8+6+5}{4} = \frac{19}{4}$

$= 4.75$

अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या $= 228 \times \frac{3}{4.75} \Rightarrow 144$

11. एक थैले में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5 : 6 : 8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 रु. हो, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है—

(a) 48 (b) 120

(c) 144 (d) 192

उत्तर—(d)

1रु., 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात = 5 : 6 : 8

अब इनके मूल्यों का योग $= \frac{5}{1}+\frac{6}{2}+\frac{8}{4} \Rightarrow 5+3+2$

$= 10$

अब 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य $= 240 \times \frac{2}{10} \Rightarrow 48$ रु.

∴ 25 पैसे के सिक्कों की संख्या $= 48 \times 4 \Rightarrow 192$

12. 1.21 और 0.09 का मध्यानुपात क्या है?

(a) 3.3 (b) 0.33

(c) 0.033 (d) 3.03

उत्तर—(b)

माना 1.21 और 0.09 का मध्यानुपात x है।

∴ $1.21 : x :: x : 0.09$

$\frac{1.21}{x} = \frac{x}{0.09}$

$x^2 = 1.21 \times 0.09$

$x = \sqrt{1.21 \times 0.09}$

$= 1.1 \times .3 = 0.33$

13. एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3 : 2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं, तो अनुपात 6 : 5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या है—

(a) 24 (b) 30

(c) 42 (d) 36

उत्तर—(d)

माना स्कूल में $3x$ लड़के एवं $2x$ लड़कियां हैं।

अब प्रश्न से-

$\frac{3x}{2x+6} = \frac{6}{5}$

$15x = 12x + 36$

$15x - 12x = 36$

$3x = 36$

$x = \frac{36}{3} \Rightarrow 12$

∴ स्कूल में लड़के $= 3x$

$= 3 \times 12 \Rightarrow 36$

14. यदि A : B = 7 : 9 और B : C = 3 : 5 है, तो A : B : C किसके बराबर है?

(a) 7 : 9 : 5 (b) 21 : 35 : 45

(c) 7 : 9 : 15 (d) 7 : 3 : 15

उत्तर—(c)

A : B = 7 : 9

B : C = 3 : 5

B : C = 9 : 15

∴ A : B : C = 7 : 9 : 15

15. तीन व्यक्ति A, B, C जिनके वेतनों का जोड़ रुपये 72,000 है, क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 तथा 75 प्रतिशत खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8 : 9 : 20 हो, तो A का वेतन कितना है?

(a) रुपये 20,000

(b) रुपये 16,000

(c) रुपये 22,000

(d) रुपये 18,000

उत्तर—(b)

माना A, B तथा C का वेतन क्रमशः x, y तथा z है तथा वे अपने वेतन का 80%, 85% तथा 75% खर्च करते हैं।

अतः A, B तथा C की बचत क्रमशः 20%, 15% तथा 25% होगी।

अतः A, B तथा C की बचत क्रमशः $\frac{x}{5}:\frac{3y}{20}:\frac{z}{4}$ होगी।

बचत के दोनों अनुपात की तुलना करने पर $\frac{x}{5}:\frac{3y}{20}:\frac{z}{4}$

$=8:9:20$

$x:y:z=40:60:80$

अनुपातिक योग $=40+60+80=180$

∵ कुल धनराशि $=72000$ रु.

∴ A का वेतन $=\frac{72000\times 40}{180}\Rightarrow 16000$ रु.

16. यदि $x=\frac{1}{3}y$ और $y=\frac{1}{2}z$ है तब $x:y:z$ बराबर है–

(a) 3 : 2 : 1 (b) 1 : 2 : 6

(c) 1 : 3 : 6 (d) 2 : 4 : 6

उत्तर (c)

$x=\frac{1}{3}y$

$\frac{x}{y}=\frac{1}{3}$ या $x:y=1:3$

$y=\frac{1}{2}z$

$\frac{y}{z}=\frac{1}{2}$ या $y:z=1:2$

$x : y = 1 : 3$

$y : z = 1 : 2$

$x:y:z=1:3:6$

17. एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9 : 5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 रुपये अधिक है, तो मोपेड का मूल्य होगा–

(a) 3350 रुपये

(b) 5250 रुपये

(c) 5700 रुपये

(d) 5300 रुपये

उत्तर–(b)

माना स्कूटर का मूल्य $=9x$

मोपेड का मूल्य $=5x$

प्रश्नानुसार

$9x-5x=4200$

$4x=4200$

$x=1050$

∴ मोपेड का मूल्य $=5x$

$=5\times 1050=5250$ रुपये

18. तीन संख्याओं का योगफल 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2 : 3 है और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5 : 8 है, तो पहली संख्या है-

(a) 120 (b) 60

(c) 100 (d) 80

उत्तर–(d)

माना पहली, दूसरी एवं तीसरी संख्या क्रमशः a, b एवं c हैं

प्रश्नानुसार

$a:b=2:3$

$b:c=5:8$

या $a:b=10:15$

$b:c=15:24$

∴ $a:b:c=10:15:24$

आनुपातिक योग $=10+15+24=49$

अतः पहली संख्या अर्थात संख्या (a) $=392\times\frac{10}{49}\Rightarrow 80$

19. एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3: 2 था। 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया स्त्रियों की संख्या कितनी थी?

(a) 36 (b) 40 (c) 16 (d) 24

उत्तर–(d)

धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या का अनुपात $=3:2$

माना स्त्रियों की संख्या $=3x$

पुरुषों की संख्या $=2x$

प्रश्नानुसार

$$\frac{3x}{2x+20}=\frac{2}{3}$$

$9x=4x+40$

$9x-4x=40$

$5x=40$

$x=\frac{40}{5}=8$

∴ स्त्रियों की संख्या $=3x$

$=3\times 8=24$